Sciences de la vie et de la terre 2Bac SVT et SP -F Année scolaire : 2021/2020	Série : 1	Pr : ait enajar abdelhaq Lycée qualifiant almassira

Exercice 1 :

I – **Définissez** les notions suivantes : a- La fermentation lactique b- La mitochondrie (1 pt)

II – Pour chacune des données numérotées de 1 à 4, une seule proposition est correcte.

Recopiez les couples suivants et **choisissez** pour chaque couple la lettre correspondante à la proposition correcte. : (1 ;…) ; (2 ;…) ; (3 ;…) ; (4 ;…) (2 pts)

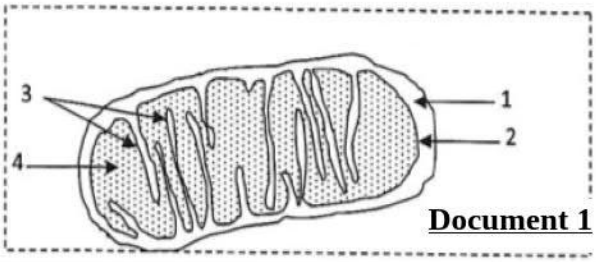
1- Pour la mitochondrie : a. La membrane externe contient des enzymes qui participent dans les réactions d'oxydo-réduction ; b. La membrane interne contient des sphères pédonculées qui transportent les protons H+ vers l'espace inter-membranaire ; c. La membrane interne contient des sphères pédonculées responsable de la phosphorylation de l'ADP ; d. La membrane externe contient des protéines qui transportent les électrons vers le dioxygène ;	**2- La respiration cellulaire passe par les étapes suivantes :** 1. Le cycle de Krebs ; 2. La glycolyse ; 3. La phosphorylation oxydative ; 4. La formation de acétyl-coenzyme A. **La succession de ces étapes est :** a. 2 → 3 → 4 → 1 ; b. 2 → 4 → 1 → 3 ; c. 2 → 1 → 3 → 4 ; d. 2 → 4 → 3 → 1 ;
3- Au cours de la phosphorylation oxydative, on constate : a. Une réduction des transporteurs NAD+ et FAD ; b. Un transport des H+ de la matrice vers l'espace inter-membranaire ; c. Une hydrolyse de l'ATP grâce à la sphère pédonculée ; d. Une oxydation d'O2 considéré comme l'accepteur final des électrons.	**4- Le rendement énergétique exprime :** a. Le nombre de molécules d'ATP produites pendant l'oxydation de la matière organique ; b. Le pourcentage d'énergie extraite sous forme de chaleur ; c. le pourcentage d'énergie utilisable par la cellule ; d. L'énergie contenue (=enthalpie) dans la matière organique.

III – Les réactions respiratoires du groupe 1 se produisent dans les lieux cités du groupe 2. Identifiez ces lieux en complétant les couples suivants. (1,…);((2,…);(3,…);(4,...) (1 pt)

Groupe 1 : Les réactions respiratoires	Groupe 2 : Lieux de production
1. Cycles de Krebs 2. Oxydation de NADH, H+ 3. Glycolyse 4. Phosphorylation de l'ADP	a – Membrane interne mitochondriale b. Le hyaloplasme c. Les sphères pédonculées d. La matrice

IV – Le document 1 représente un schéma simple de l'ultrastructure mitochondriale.

Recopiez le numéro de chaque élément sur votre copie et **écrivez** la légende qui lui correspond. (1 pt)



Document 1

Exercice 2 :

I – **Recopiez** les couples suivants puis **écrivez** dans chaque couple la lettre correspondante à la proposition correcte. (1 ;…) ; (2 ;…) ; (3 ;…) ; (4 ;…) (2 pts)

1- La respiration cellulaire passe par les étapes suivantes : 1. Le cycle de l'acide citrique ; 2. La glycolyse ; 3. Les réactions de la chaîne respiratoire ; 4. La formation de l'acétyl-Coenzyme A. **L'ordre chronologique de ces étapes est :** a. 2 → 3 → 1 → 4 ; b. 2 → 1 → 4 → 3 ; c. 2 → 4 → 3 → 1 ; d. 2 → 4 → 1 → 3 ;	**3- La synthèse de l'ATP au niveau de la mitochondrie apparaît à la suite d'un gradient :** a. de protons de part et d'autre de la membrane externe mitochondriale ; b. d'électrons de part et d'autre de la membrane externe mitochondriale ; c. de protons de part et d'autre de la membrane interne mitochondriale ; d. d'électrons de part et d'autre de la membrane interne mitochondriale ;
2- La NAD+ est réduite en NADH, H+ pendant : a. La glycolyse et le cycle de Krebs ; b. La glycolyse et les réactions de la chaîne respiratoire ; c. Le cycle de Krebs et les réactions de la chaîne respiratoire ; d. Les réactions de la chaîne respiratoire et la synthèse d'ATP grâce aux sphères pédonculées.	**4- Les réactions du cycle de Krebs :** a. ne produisent pas d'énergie. b. libèrent le dioxyde de carbone. c. se déroulent au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. d. sont communes entre la respiration et la fermentation.

II – 1. **Définissez** la fermentation alcoolique. 2- **Donnez** la réaction globale de la glycolyse. (0,5pt)

III – Recopiez la lettre qui correspond à chaque proposition parmi les propositions suivantes, et écrivez devant chacune d'elles "vrai" ou "faux". (1 pt)

a	La transformation de l'acide pyruvique dans la matrice donne l'acétyl-coenzyme A.
b	Le flux des électrons, issus de la réduction de NADH, H+, vers le couple O2/H2O se fait à travers les constituants de la chaîne respiratoire.
c	Le rôle du noyau est la formation de l'ATP qui est nécessaire à la division cellulaire.
d	La fermentation produit un résidu (déchet) organique riche en énergie.

IV. Le document ci-dessous représente la chaîne respiratoire.

Nommez chacune des structures désignées par les numéros 1, 2, 3 et des réactions désignées par les lettres A, B, C. (1.5 Pts)

